Ⅰ. 개 요

1. 직 종 명 : 인공지능플랫폼구축

2. 직종 정의 : 인공지능 플랫폼 구축은 인공지능 서비스의 요구사항을 구현하기 위해 기존 플랫폼의 활용, 인프라, 기능, 인터페이스를 구축하고 최적화하는 업무에 종사.

3. 훈련이수체계(수준별 이수 과정/과목)

<table>
<tr><td>6 책임</td><td>인공지능 플랫폼 요구사항 분석
인공지능 플랫폼 설계</td><td colspan="2">인공지능 모델 문제 정의</td></tr>
<tr><td>5 선임</td><td>인공지능 플랫폼 구축 계획
인공지능 플랫폼 인프라 구현
인공지능 플랫폼 기능 구현
인공지능 플랫폼 품질 관리
인공지능 플랫폼 지식화 구현</td><td colspan="2">인공지능 모델 준비
인공지능 데이터 확보
인공지능 데이터 전처리
인공지능 데이터 특징 추출
인공지능 모델 학습
인공지능 모델 선정
인공지능 모델 활용 관리
인공지능 데이터 품질 검증</td></tr>
<tr><td>4 주임</td><td>인공지능 플랫폼 인터페이스 구현
인공지능 플랫폼 활용 계획
인공지능 활용 플랫폼 유지 관리</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>3 주임</td><td>인공지능 활용 플랫폼 환경 구성</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>-</td><td colspan="4">직업기초능력</td></tr>
<tr><td>수준 / 직종</td><td>인공지능플랫폼구축</td><td>인공지능서비스기획</td><td>인공지능모델링</td><td>인공지능서비스운영관리</td></tr>
</table>

※ 해당직종(음영)의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서 제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

4. 훈련시설

훈련인원 / 시설명	기준인원	면 적	기준인원 초과 시 면적 적용	시설활용구분 (공용/전용)
강의실	20	45㎡	1명당 1.5㎡씩 추가	공 용
컴퓨터실 (강의실 겸용 가능)	20	45㎡	1명당 1.5㎡씩 추가	공 용

※ 훈련시설은 훈련과정/과목에 필요한 시설을 구축
※ 공용이란 동일 훈련기관 내에서 타 과정의 훈련생들이 공동으로 이용할 수 있는 시설
※ 전용이란 타 과정의 훈련생들이 공동으로 이용할 수 없는 시설

5. 교사

○ 「국민평생직업능력 개발법」 제33조와 관련 규정에 따름

Ⅱ. 훈련과정

○ 과정/과목명 : 직업기초능력 (NCS 소양교과)

- 훈련개요

훈련목표	직업인으로서 갖추어야할 기본적인 소양을 함양
수 준	-
훈련시간	훈련과정 전체 교육시간의 10% 이내에서 자율편성

- 편성내용

단 원 명	학 습 내 용
의사소통능력	문서이해능력, 문서작성능력, 경청능력, 의사표현능력, 기초외국어능력
수리능력	기초연산능력, 기초통계능력, 도표분석 능력, 도표작성능력
문제해결능력	사고력, 문제처리능력
자기개발능력	자아인식능력, 자기관리능력, 경력개발 능력
자원관리능력	시간자원관리능력, 예산자원관리능력, 물적자원관리능력, 인적자원관리능력
대인관계능력	팀웍능력, 리더십능력, 갈등관리능력, 협상능력, 고객서비스능력
정보능력	컴퓨터활용능력, 정보처리능력
기술능력	기술이해능력, 기술선택능력, 기술적용능력
조직이해능력	국제감각, 조직체제이해능력, 경영이해능력, 업무이해능력
직업윤리	근로윤리, 공동체윤리

○ 과정/과목명 : 2001070101_23v2 인공지능 플랫폼 구축 계획

- 훈련개요

훈련목표	인공지능 플랫폼 구축 계획이란 인공지능 플랫폼에 대한 서비스의 목표와 범위를 정의하고 이를 구축하기 위한 일정과 비용을 계획하는 능력을 함양.
수 준	5수준
훈련시간	60시간
훈련가능시설	강의실, 컴퓨터실(강의실 겸용 가능)
권장훈련방법	집체훈련

- 편성내용

단 원 명 (능력단위 요소명)	훈 련 내 용 (수행준거)
인공지능 플랫폼 목표 설정하기	• 인공지능 서비스 기획 요구사항에 따라 플랫폼 구축 방향을 도출할 수 있다. • 측정 가능한 목표 후보를 도출할 수 있다. • 평가기준을 설정하여 우선순위를 산정할 수 있다. • 산정된 우선순위에 따라 인공지능 플랫폼의 목표를 설정할 수 있다.
인공지능 플랫폼 구축 범위 정의하기	• 서비스 기획 요구사항을 통해 인공지능 플랫폼 구축 범위를 식별할 수 있다. • 구축될 범위 중 재활용이 가능한 기 구축 내부 플랫폼을 식별할 수 있다. • 구축될 범위 중 신규로 구축되어야 하는 인공지능 플랫폼 구축 내용을 상세화할 수 있다. • 인공지능 플랫폼의 구축 범위가 요구사항을 충족하는지 검토할 수 있다.
인공지능 플랫폼 구축 일정 계획하기	• 인공지능 플랫폼의 구축 목표, 기술적 특성, 자원을 고려하여 공정을 선정할 수 있다. • 공정별 제약사항을 파악하여 공정순서를 정의할 수 있다. • 공정별 각 인력과 시간을 할당하여 일정계획서를 작성할 수 있다. • 사업의 위험을 최소화하기 위하여 투입 인력과 시간을 조정할 수 있다.
인공지능 플랫폼 구축 비용 계획하기	• 비용 산정에 적용할 투입 인력, 장비, 시설의 시장가를 조사할 수 있다. • 시장가를 기반으로 구축비용을 산정한 후 산출근거를 작성할 수 있다. • 산정된 비용과 구축 일정 계획을 고려하여 비용 계획을 수립할 수 있다. • 비용 계획에 대한 이해관계자들의 의견을 수렴하여 비용 계획을 조정할 수 있다.

- 평가시 고려사항

평가시 고려사항	• 서비스 목표에 부합하는 인공지능 플랫폼 목표 도출 능력 • 단계별 산출물 (범위기술서, 작업분류체계)의 작성 및 완성여부 • 표준공정 대비 적절한 활동을 선정하여 일정을 수립하였는지 여부 • 비용 산정 대상별 업무 규모 산정 제시 능력

- 지식・기술・태도

구 분	주 요 내 용
지식	• 기능점수 분석 방법 • 범위관리 절차에 대한 개념 • 비용효과 분석 방법론 • 비즈니스 목표설정 개념 • 업무 복잡도 판단 방법 • 인공지능 플랫폼 개념 • 인공지능 플랫폼 시장 동향 • 일정관리 절차 개념 • 작업분류체계(WBS) 개념 • 정량적 원가 산정 방법 • 프로젝트 개발 방법론 • 프로젝트 예산 수립 방법
기술	• 네트워크형 다이어그램 작성 능력 • 범위 기술서 작성 능력 • 범위 기준선 설정 능력 • 범위 명세화 능력 • 비즈니스 목표와 인공지능 플랫폼 목표의 연계 능력 • 사업 제약사항 파악 후 선후관계 설정 능력 • 산정된 업무규모 검증 기술 • 선・후행 다이어그램 작성 능력 • 업무 복잡도의 정량적 표현 능력 • 우선순위 선정 능력 • 작업 기간과 자원 추정 능력 • 작업분류체계(WBS) 작성 능력 • 재무자료 분석 능력 • 정량적 업무규모 산정 능력
태도	• 명세화 표준을 해석하여 표현하려는 적극적인 노력 • 비용요소를 정확히 파악하려는 의지 • 사업의 목적을 확실히 파악하려는 노력 • 시장 환경 변화를 찾는 통찰력 있는 자세 • 인공지능 플랫폼 구축 목표 완수 의지 • 전략적 사고를 유지하려는 노력 • 정확하고 일관성 있는 공통용어를 사용하려는 자세 • 중복계산이나 누락 방지를 위해 검토하려는 자세 • 합리적 작업 분배 노력

- 장비

장 비 명	단 위	활용구분(공용/전용)	1대당 활용인원
• 컴퓨터	대	공용	1
• 문서작성 프로그램	개	공용	1

※ 장비는 주장비만 제시한 것으로 그 외의 장비와 공구는 별도로 확보
※위 장비와 동일 · 유사한 기능을 하는 장비로 대체 가능함
※ 장비 1대당 활용인원 (-)명은 과정당 1대 확보
※ 공용이란 동일 훈련기관 내에서 타 과정의 훈련생들이 공동으로 이용할 수 있는 시설
※ 전용이란 타 과정의 훈련생들이 공동으로 사용할 수 없는 시설

- 재료

재 료 목 록

• 해당사항 없음

※ 재료는 주재료만 제시한 것으로 그 외의 재료는 별도로 확보

○ 과정/과목명 : 2001070102_23v2 인공지능 플랫폼 요구사항 분석

- 훈련개요

훈련목표	인공지능 플랫폼 요구사항 분석이란 인공지능 플랫폼 구축을 위한 요구사항을 정의하고 이를 명세화한 후 검증하는 능력을 함양.
수 준	6수준
훈련시간	60시간
훈련가능시설	강의실, 컴퓨터실(강의실 겸용 가능)
권장훈련방법	집체훈련

- 편성내용

단 원 명 (능력단위 요소명)	훈 련 내 용 (수행준거)
인공지능 플랫폼 요구사항 수집하기	• 인공지능 플랫폼 구축 방향에 합당한 요구사항을 도출하고 요구사항 수집 계획을 수립할 수 있다. • 다양한 요구사항 수집기법을 활용하여 플랫폼의 기능 요구사항과 비기능 요구사항을 수집할 수 있다. • 수집된 요구사항에 대해 구현 가능성을 분석하고 요구사항 간에 상충관계를 파악할 수 있다. • 요구사항의 중요도와 영향도를 분석하여 요구사항별 우선순위를 도출할 수 있다.
인공지능 플랫폼 요구사항 정의하기	• 사용자 관점에서 인공지능 플랫폼의 요구사항을 도출한 결과를 토대로 사용자 요구사항을 정의할 수 있다. • 구현하고자 하는 인공지능 플랫폼의 운영환경을 구체화하고 그에 필요한 시스템 요구사항과 제약사항을 정의할 수 있다. • 사용자 요구사항 정의서와 시스템 요구사항을 바탕으로 요구사항을 구체화하고 인공지능 플랫폼의 요구사항 정의서를 작성할 수 있다.
인공지능 플랫폼 요구사항 명세화하기	• 인공지능 플랫폼에 대한 요구사항에 따라 검증기준과 표준 명세항목을 정의할 수 있다. • 정형적 명세기법과 비정형적 명세기법을 활용하여 요구사항에 대한 규칙과 품질 특성을 정의할 수 있다. • 인공지능 플랫폼의 요구사항과 제약사항 기반의 요구사항 명세서를 작성할 수 있다.
인공지능 플랫폼 요구사항 검증하기	• 요구사항의 검증 기준에 따라 작성된 요구사항 명세서에 누락된 항목이 있는지 점검할 수 있다. • 요구사항 명세서에 대한 요구사항의 완전성, 정확성, 일관성이 확보되었는지 점검할 수 있다. • 인공지능 플랫폼 요구사항 명세서의 점검 결과를 확인하여 보완할 수 있다.

- 평가시 고려사항

평가시 고려사항	• 인공지능 플랫폼의 요구사항 수집자료 정의 및 요구사항 수집계획 수립 능력 • 인공지능 플랫폼 관련 국내외 동향과 유사사례 활용 능력 • 요구사항의 중요도, 비즈니스 측면의 영향성 분석 및 요구사항별 우선순위 도출 능력 • 요구사항 검증기준에 따른 요구사항 명세 표준항목 정의 능력 • 정형적 명세기법과 비정형적 명세기법 활용 능력 • 인공지능 플랫폼 구축의 요구사항과 제약사항 정리 및 명세서 작성 능력

- 지식 · 기술 · 태도

구 분	주 요 내 용
지식	• 소프트웨어 아키텍처 개념 • 요구 분석 방법 • 요구사항 검증 방법 • 요구사항 관리 방법 • 요구사항 명세 표준 항목 정보 • 요구사항 명세서 작성 방법 • 요구사항 모델링 개념 • 요구사항 수집 방법 • 인공지능 플랫폼 개념
기술	• 소프트웨어 요구사항 사양서(SRS) 작성 능력 • 요구사항 검증 능력 • 요구사항 관리 능력 • 요구사항 구분 · 조합 능력 • 요구사항 기능 · 비기능 분류 능력 • 요구사항 범위 확정 능력 • 요구사항 분석 능력 • 요구사항 수집 능력 • 요구사항 업무별 분류 능력 • 요구사항 영향도 분석 능력 • 요구사항 정의서 작성 능력 • 요구사항 정형 · 비정형 명세화 능력
태도	• 다양한 사용자 환경을 수용하려는 노력 • 다양한 요구사항을 긍정적으로 수용하려는 자세 • 명확한 명세를 작성하기 위한 의지 • 요구사항을 정밀하게 검토하려는 노력 • 요구사항을 정확하게 처리하려는 자세 • 절차 중심으로 정확한 작업을 추진하는 자세 • 정의된 요구사항에 대한 개선 의지 • 정의된 요구사항의 품질을 보장하려는 노력 • 프로세스 흐름을 주의 깊게 관찰하려는 노력

- 장비

장 비 명	단 위	활용구분(공용/전용)	1대당 활용인원
• 컴퓨터	대	공용	1
• 문서작성 프로그램	개	공용	1

※ 장비는 주장비만 제시한 것으로 그 외의 장비와 공구는 별도로 확보
※위 장비와 동일 · 유사한 기능을 하는 장비로 대체 가능함
※ 장비 1대당 활용인원 (-)명은 과정당 1대 확보
※ 공용이란 동일 훈련기관 내에서 타 과정의 훈련생들이 공동으로 이용할 수 있는 시설
※ 전용이란 타 과정의 훈련생들이 공동으로 사용할 수 없는 시설

- 재료

재 료 목 록
• 해당사항 없음

※ 재료는 주재료만 제시한 것으로 그 외의 재료는 별도로 확보

○ 과정/과목명 : 2001070103_23v2 인공지능 플랫폼 설계

- 훈련개요

훈련목표	인공지능 플랫폼 설계란 인공지능 플랫폼 구현을 위한 인프라, 기능, 인터페이스, 지식화 구현을 설계하는 능력을 함양.
수 준	6수준
훈련시간	60시간
훈련가능시설	강의실, 컴퓨터실(강의실 겸용 가능)
권장훈련방법	집체훈련

- 편성내용

단 원 명 (능력단위 요소명)	훈 련 내 용 (수행준거)
인공지능 플랫폼 인프라 설계하기	• 명세화된 요구사항에 따라 구축 환경을 이해하고 인프라 설계 요건을 정의할 수 있다. • 정의된 설계 요건에 따라 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 환경을 설계할 수 있다. • 정의된 설계 요건에 따라 연계가 필요한 노드(Node)를 계층적으로 설계할 수 있다. • 정의된 설계 요건에 따라 노드 간 연계를 위한 상호운용성을 설계할 수 있다.
인공지능 플랫폼 기능 설계하기	• 서비스 요구사항과 인프라 설계에 따라 플랫폼에 대한 운영환경을 구체화하고 학습, 추론, 인지, 모델링, 플랫폼 관리, 배포 기능을 정의할 수 있다. • 정의된 인공지능 플랫폼에 따라 학습, 추론, 인지, 모델링, 플랫폼 관리 기능의 각 내부 프레임워크를 구체화하고, 그에 필요한 요구사항과 기능을 설계할 수 있다. • 결정된 프레임워크 기능에 따라서 인공지능 플랫폼의 휴먼, 외부, 내부시스템 연동에 대해 설계할 수 있다.
인공지능 플랫폼 인터페이스 설계하기	• 인공지능 플랫폼 기능설계 명세서에 따라 휴먼 머신 인터랙션, 내・외부 시스템의 기능을 정의할 수 있다. • 정의된 기능에 따라 정형적・비정형적 데이터에 대한 처리 방식을 플랫폼에 적용할 수 있는 인터페이스와 절차에 대해서 설계할 수 있다. • 인공지능 플랫폼의 모듈 간 인터페이스에 따라 내・외부에 대한 인터페이스 정의, 데이터 학습 방식, 모델링에 대한 인터페이스를 설계할 수 있다.
인공지능 플랫폼 지식화 구현 설계하기	• 플랫폼 데이터 구현을 위한 데이터 수집 경로, 유형을 정의할 수 있다. • 수집한 데이터의 유효성을 검사할 수 있는 검증 방안을 수립할 수 있다. • 인공지능 플랫폼 기능을 위한 데이터 요구사항에 따라 수집, 처리, 저장, 지식화를 위한 아키텍처를 검토하고 설계할 수 있다. • 인공지능 플랫폼 데이터 구현을 위한 데이터셋 관리 방안과 변경관리에 대한 기능을 설계할 수 있다.

- 평가시 고려사항

평가시 고려사항	• 인공지능 플랫폼 관련 국내외 기술 동향과 구축사례 활용 능력 • 인공지능 플랫폼 요구사항 명세서 점검 결과 및 수정·보완 능력 • 요구사항 개발 가능성 분석 및 요구사항 간 상충관계를 분석하는 능력 • 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 구조를 설계하는 능력 • 기존 시스템과의 연계를 고려한 최적의 플랫폼 인프라 기능 구성 능력 • 구성 모듈간의 휴먼 머신 인터랙션, 내부·외부 인터페이스 설계 능력 • 내·외부 사용자 인터페이스를 선택하고 호환성 및 정합성을 평가하는 능력 • 대용량 데이터 처리 및 실시간 분석을 위한 분산 병렬 시스템 설계 능력

- 지식・기술・태도

구 분	주 요 내 용
지식	• NoSQL 활용 방법 • 기술적 보안 관련 개념 • 데이터 시각화 방법 • 데이터 유형별 처리 방법 • 데이터 처리 프레임워크 방법 • 모듈 기능 분석 개념 • 분산 파일 시스템 개념 • 분산・병렬 처리 시스템 개념 • 빅데이터 수집 관련 개념 • 소프트웨어 아키텍처 개념 • 오픈소스 관련 개념 • 인공지능 알고리즘 개념 • 인공지능 플랫폼 개념 • 정형・반정형・비정형 데이터 관련 개념 • 클라우드 컴퓨팅 개념 • 프레임워크 개념 • 플랫폼 인터페이스 개념
기술	• 개인정보보호 등 데이터 보호 능력 • 내・외부 시스템 연계 능력 • 데이터 수집 능력 • 데이터 품질 검증 능력 • 딥러닝(Deep Learning) 플랫폼 활용 능력 • 인공지능 기계학습 모델 활용 능력 • 인공지능 데이터셋 처리 능력 • 인공지능 모델 설계 능력 • 일괄처리・실시간 데이터 처리 능력 • 정형・반정형・비정형 데이터 처리 능력 • 프레임워크 설계 능력 • 플랫폼 요구사항 분석 능력 • 플랫폼 요구사항 정의서 분석 능력
태도	• 다양한 사용자 환경을 수용하는 자세 • 다양한 의견을 조율하여 결과를 도출하려는 의지 • 데이터 표준을 수용하려는 노력 • 데이터의 전처리 작업에 집중하려는 의지 • 완성도 높은 요구사항 명세서 작성을 위한 자세 • 요구사항을 정확하게 처리하려는 자세

- 장비

장 비 명	단 위	활용구분(공용/전용)	1대당 활용인원
• 컴퓨터	대	공용	1
• 문서작성 프로그램	개	공용	1

※ 장비는 주장비만 제시한 것으로 그 외의 장비와 공구는 별도로 확보
※위 장비와 동일 · 유사한 기능을 하는 장비로 대체 가능함
※ 장비 1대당 활용인원 (-)명은 과정당 1대 확보
※ 공용이란 동일 훈련기관 내에서 타 과정의 훈련생들이 공동으로 이용할 수 있는 시설
※ 전용이란 타 과정의 훈련생들이 공동으로 사용할 수 없는 시설

- 재료

재 료 목 록
• 해당사항 없음

※ 재료는 주재료만 제시한 것으로 그 외의 재료는 별도로 확보

○ 과정/과목명 : 2001070104_23v2 인공지능 플랫폼 인프라 구현

- 훈련개요

훈련목표	인공지능 플랫폼 인프라 구현이란 인공지능 플랫폼 구축을 위하여 인프라 설계에 따라 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 환경을 구현하는 능력을 함양.
수 준	5수준
훈련시간	60시간
훈련가능시설	강의실, 컴퓨터실(강의실 겸용 가능)
권장훈련방법	집체훈련

- 편성내용

단 원 명 (능력단위 요소명)	훈 련 내 용 (수행준거)
인공지능 플랫폼 하드웨어 환경 구현하기	• 인공지능 플랫폼 인프라 설계의 하드웨어 요구사항을 파악할 수 있다. • 인공지능 플랫폼 인프라 설계에 따라 하드웨어 자원을 검토하여 선정할 수 있다. • 인공지능 플랫폼 인프라 설계에 따라 하드웨어를 설치하고 구성할 수 있다. • 설치된 하드웨어의 정상 작동 여부를 확인하고 실패 시 문제점을 해결할 수 있다.
인공지능 플랫폼 소프트웨어 환경 구현하기	• 인공지능 플랫폼 인프라 설계의 소프트웨어 요구사항을 파악할 수 있다. • 인공지능 플랫폼 인프라 설계에 따라 소프트웨어 자원을 검토하여 선정할 수 있다. • 인공지능 플랫폼 인프라 설계에 따라 소프트웨어를 설치하고 구성할 수 있다. • 설치된 소프트웨어의 정상 작동 여부를 확인하고 실패 시 문제점을 해결할 수 있다.
인공지능 플랫폼 네트워크 환경 구현하기	• 인공지능 플랫폼 인프라 설계의 네트워크 요구사항을 파악할 수 있다. • 인공지능 플랫폼 인프라 설계에 따라 네트워크 자원을 검토하여 선정할 수 있다. • 인공지능 플랫폼 인프라 설계에 따라 네트워크를 설치하고 구성할 수 있다. • 설치된 네트워크의 정상 작동 여부를 확인하고 실패 시 문제점을 해결할 수 있다.

- 평가시 고려사항

평가시 고려사항	• 인공지능 플랫폼에 대한 지식을 바탕으로 실제 인프라 구현 능력 • 클라우드 컴퓨팅과 인공지능 관련 하드웨어에 대한 지식을 인프라 구현에 반영할 수 있는 능력 • 설계에 따라 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 자원을 검토하여 선택할 수 있는 능력 • 설계에 따라 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크를 설치하고 환경을 구성하는 능력

- 지식 · 기술 · 태도

구 분	주 요 내 용
지식	• IT 시스템 네트워크 구성 방법 • IT 시스템 소프트웨어 구성 방법 • IT 시스템 하드웨어 구성 방법 • 보안시스템 관련 구성 방법 • 최신 네트워크 기술 동향 • 최신 인공지능 소프트웨어 기술 동향 • 최신 인공지능 하드웨어 기술 동향 • 클라우드 시스템 구성 방법
기술	• 각종 네트워크 테스트 도구 사용 능력 • 각종 시스템 테스트 도구 사용 능력 • 네트워크 설치 · 환경 구성 능력 • 데몬 패키지 관리 능력 • 보안 패치 · 업그레이드 관련 능력 • 서버 설치 · 환경 구성 능력 • 소프트웨어 설치 · 환경 구성 능력 • 시스템 테스트 도구 사용 능력 • 운영체제 설치 · 운용 능력 • 장애 발생 시 복구 조치 능력 • 하드웨어 성능 분석 능력
태도	• 관련 신기술 습득을 위한 지속적인 자세 • 상이한 환경의 네트워크별 특성을 이해하고자 하는 능동적 자세 • 상이한 환경의 소프트웨어별 특성을 이해하고자 하는 능동적 자세 • 상이한 환경의 하드웨어별 특성을 이해하고자 하는 능동적 자세

- 장비

장 비 명	단 위	활용구분(공용/전용)	1대당 활용인원
• 데이터 분석처리용 소프트웨어	세트	공용	1
• 데이터 시각화 소프트웨어	세트	공용	1
• 컴퓨터	대	공용	1
• 문서작성 프로그램	개	공용	1
• 인공지능 플랫폼 관련 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 기기	세트	공용	0

※ 장비는 주장비만 제시한 것으로 그 외의 장비와 공구는 별도로 확보
※위 장비와 동일 · 유사한 기능을 하는 장비로 대체 가능함
※ 장비 1대당 활용인원 (-)명은 과정당 1대 확보
※ 공용이란 동일 훈련기관 내에서 타 과정의 훈련생들이 공동으로 이용할 수 있는 시설
※ 전용이란 타 과정의 훈련생들이 공동으로 사용할 수 없는 시설

- 재료

재 료 목 록
• 해당사항 없음

※ 재료는 주재료만 제시한 것으로 그 외의 재료는 별도로 확보

○ 과정/과목명 : 2001070105_23v2 인공지능 플랫폼 기능 구현

- 훈련개요

훈련목표	인공지능 플랫폼 기능 구현이란 인공지능 플랫폼을 구축하기 위하여 기능 설계에 따라 학습, 추론, 인지, 모델링, 플랫폼 관리 기능을 구현하는 능력을 함양.
수 준	5수준
훈련시간	60시간
훈련가능시설	강의실, 컴퓨터실(강의실 겸용 가능)
권장훈련방법	집체훈련

- 편성내용

단 원 명 (능력단위 요소명)	훈 련 내 용 (수행준거)
인공지능 학습 기능 구현하기	• 분석 대상의 주제에 따라 학습을 위한 데이터 생성 기능을 구현할 수 있다. • 생성된 데이터를 학습이 최적화될 수 있도록 학습데이터와 검증데이터로 용도에 맞게 구분하는 기능을 구현할 수 있다. • 학습 주제에 따라 적합한 학습 알고리즘과 초매개 변수(Hyper Parameter)를 설정하는 기능을 구현할 수 있다. • 학습데이터를 학습 알고리즘에 적용하여 모델을 학습하는 기능을 구현할 수 있다. • 검증데이터를 바탕으로 학습모델을 평가하는 기능을 구현할 수 있다.
인공지능 추론 기능 구현하기	• 플랫폼 기능 설계에 따라 학습된 모델을 서비스 운영 환경에 적용하는 기능을 구현할 수 있다. • 서비스 운영 환경에 적용된 학습모델을 바탕으로 추론 결과를 제공하는 기능을 구현할 수 있다. • 사용자가 쉽게 이해하기 위해 추론된 결과를 변환하는 기능을 구현할 수 있다. • 추론된 결과에 대해 사용자의 의견을 환류하여 반영하고 재학습하는 기능을 구현할 수 있다.
인공지능 인지 기능 구현하기	• 학습데이터와 적용 알고리즘을 연결할 수 있는 분석환경을 통해 인지 모델을 구현할 수 있다. • 인지 모델과 분석결과를 활용할 수 있는 연계모듈을 통합하여 인지 기능을 구현할 수 있다. • 모델 결과의 성공 여부를 검증하여 인지 기능을 보완할 수 있다.
인공지능 모델 검증 기능 구현하기	• 인공지능 모델 검증을 위하여 모델별 평가를 위한 관리 기준을 정의할 수 있다. • 모델 평가 기준을 상세화하기 위하여 정해진 관리 기준에 따라 모델을 등록하기 위한 상세 기준 등록 기능을 구현할 수 있다. • 평가지표별 상세 기준 미달, 성능 저하 모델에 대한 모니터링 기능을 구현할 수 있다. • 모델의 성능 저하 원인에 따라 모델의 성능을 높이기 위하여 재학습 기능을 구현할 수 있다.
인공지능 플랫폼 관리 기능 구현하기	• 인공지능 기능의 형상을 관리하는 기능을 구현할 수 있다. • 인공지능 플랫폼 사용자 관리를 위한 기능을 구현할 수 있다. • 인공지능 플랫폼 시각화 관리 기능을 구현할 수 있다.

- 평가시 고려사항

평가시 고려사항	• 인공지능 플랫폼 시스템 설계서의 공유 및 검토의견을 반영하는 능력 • 기존 시스템과의 연계를 고려한 최적의 시스템 기능을 구성하는 능력 • 구현된 인공지능 기능 동작여부를 확인하는 능력 • 유형별 데이터에 따라 작동하는 모듈을 작성하는 능력 • 분석결과를 활용할 수 있는 연계모듈을 개발하는 능력 • 학습, 추론, 인지 모듈의 기능을 이해하는 능력 • 개발된 결과의 성공 여부를 테스트하는 능력 • 오류를 찾고 해당 모듈을 수정하는 능력

- 지식 · 기술 · 태도

구 분	주 요 내 용
지식	• 데이터 분석 도구 활용 방법 • 분석 결과 시각화 표현 방법 • 요구사항 중요도 분석 방법 • 인공지능 기법 관리 도구 개념 • 인공지능 알고리즘 개념 • 인공지능 플랫폼 모니터링 방법 • 인지 대상별 인식 방법 • 인지대상별 특징 추출 방법 • 지식기반 모델 개념 • 지식표현과 논리 추론 방법 • 추론 프로세스 개념 • 학습 프로세스 개념 • 확률기반 모델 개념
기술	• 모니터링 시 목표수준 미달 대응 능력 • 모델링 결과의 테스트 수행 · 결과 해석 능력 • 시각화 도구 연동 능력 • 요구사항 중요도 분석 능력 • 인공지능 프레임워크를 이용한 개발 능력 • 인지모델 테스트 수행 · 결과 해석 능력 • 인지모델 프로그래밍 능력 • 자동화 프로그램 활용 능력 • 정보시스템 개발언어 활용 능력 • 학습모델 테스트 결과 해석 능력 • 학습모델 프로그래밍 능력
태도	• 설계 항목을 정확하게 파악하는 자세 • 프로세스 흐름을 주의 깊게 관찰하는 자세 • 플랫폼 프로세스를 주의 깊게 관찰하는 자세

- 장비

장 비 명	단 위	활용구분(공용/전용)	1대당 활용인원
• 컴퓨터	대	공용	1
• 문서작성 프로그램	개	공용	1
• 인공지능 플랫폼 관련 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 기기	세트	공용	1
• 데이터 분석처리용 소프트웨어	세트	공용	1
• 데이터 시각화 소프트웨어	세트	공용	1

※ 장비는 주장비만 제시한 것으로 그 외의 장비와 공구는 별도로 확보
※위 장비와 동일 · 유사한 기능을 하는 장비로 대체 가능함
※ 장비 1대당 활용인원 (-)명은 과정당 1대 확보
※ 공용이란 동일 훈련기관 내에서 타 과정의 훈련생들이 공동으로 이용할 수 있는 시설
※ 전용이란 타 과정의 훈련생들이 공동으로 사용할 수 없는 시설

- 재료

재 료 목 록
• 해당사항 없음

※ 재료는 주재료만 제시한 것으로 그 외의 재료는 별도로 확보

○ 과정/과목명 : 2001070106_23v2 인공지능 플랫폼 인터페이스 구현

- 훈련개요

훈련목표	인공지능 플랫폼 인터페이스 구현이란 인공지능 플랫폼을 구축하기 위하여 인터페이스 설계서에 따라 휴먼 머신 인터랙션, 내·외부 인터페이스를 구현하는 능력을 함양.
수 준	4수준
훈련시간	60시간
훈련가능시설	강의실, 컴퓨터실(강의실 겸용 가능)
권장훈련방법	집체훈련

- 편성내용

단 원 명 (능력단위 요소명)	훈 련 내 용 (수행준거)
인공지능 플랫폼 휴먼 머신 인터랙션 구현하기	• 인터페이스 설계 요건에 따라 입출력 요소를 사용자 경험을 토대로 분석할 수 있다. • 인터페이스 설계 요건에 따라 휴먼 머신 인터랙션 환경을 구성할 수 있다. • 인터페이스 설계 요건에 따라 휴먼 머신 인터랙션을 구현할 수 있다. • 휴먼 머신 인터랙션 환경의 정상 작동 여부를 테스트 할 수 있다.
인공지능 플랫폼 내부 인터페이스 구현하기	• 인터페이스 설계 요건에 따라 내부 입출력 요소를 분석할 수 있다. • 분석결과에 따라 내부 인터페이스 환경을 구성할 수 있다. • 분석결과에 따라 내부 인터페이를 구현할 수 있다. • 내부 인터페이스 환경의 정상 작동 여부를 테스트할 수 있다.
인공지능 플랫폼 외부 인터페이스 구현하기	• 인터페이스 설계 요건에 따라 외부 입출력 요소를 분석할 수 있다. • 인터페이스 설계 요건에 따라 외부 인터페이스 환경을 구성할 수 있다. • 인터페이스 설계 요건에 따라 외부 인터페이스를 구현할 수 있다. • 설치된 외부 인터페이스 환경의 정상 작동 여부를 테스트 할 수 있다.

- 평가시 고려사항

평가시 고려사항	• 실제 인공지능 플랫폼의 휴먼 머신 인터랙션, 내부 및 외부 인터페이스를 구현하는 능력 • 클라우드 컴퓨팅과 인프라에 대한 지식을 플랫폼의 휴먼 머신 인터랙션, 내부 및 외부 인터페이스에 반영하는 능력 • 설계서에 따라 적정한 내부 사용자 인터페이스, 외부 사용자 인터페이스를 선택할 수 있는 능력 • 설계서에 따라 내부 사용자 인터페이스, 외부 사용자 인터페이스를 구현하는 능력 • 인프라 설계서에 따라 인공지능 플랫폼 모듈 간 인터페이스를 구현하는 능력

- 지식·기술·태도

구 분	주 요 내 용
지식	• 내부 인터페이스 방법론 • 사용자 라이프 스타일 개념 • 시스템 보안 관련 개념 • 외부 인터페이스 방법론 • 인공지능 기본 원리 • 인공지능 플랫폼 기획 분석 방법 • 인터페이스 설계 개념 • 인터페이스 테스트 방법 • 최신 인공지능 관련 동향 • 휴먼 머신 인터랙션 방법론
기술	• UI/UX 기술 장단점 분석 능력 • 각종 사용자 인터페이스 도구 테스트·검증 능력 • 각종 외부 인터페이스 도구 테스트·검증 능력 • 내부 인터페이스 API 활용 능력 • 내부 인터페이스 구현 능력 • 내부 인터페이스 라이브러리 활용 능력 • 시나리오별 휴먼 머신 인터랙션 구성 능력 • 외부 인터페이스 API 활용 능력 • 외부 인터페이스 구현 능력 • 외부 인터페이스 라이브러리 활용 능력 • 인터페이스 환경 설계 구현 능력 • 인터페이스 환경 스토리 보드 구성 능력 • 휴먼 머신 인터랙션 구성 능력
태도	• 사용자 경험을 이해하려는 적극적인 자세 • 상이한 환경의 사용자 특성을 이해하고자 하는 능동적 자세 • 요구사항을 면밀히 분석하고 정확하게 개발하려는 자세

- 장비

장 비 명	단 위	활용구분(공용/전용)	1대당 활용인원
• 컴퓨터	대	공용	1
• 문서작성 프로그램	개	공용	1
• 인공지능 플랫폼 관련 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 기기	세트	공용	0
• HMI(Human Machine Interface) 기기	세트	공용	1
• 데이터 분석처리용 소프트웨어	세트	공용	1
• 데이터 시각화 소프트웨어	세트	공용	1

※ 장비는 주장비만 제시한 것으로 그 외의 장비와 공구는 별도로 확보
※위 장비와 동일·유사한 기능을 하는 장비로 대체 가능함
※ 장비 1대당 활용인원 (-)명은 과정당 1대 확보
※ 공용이란 동일 훈련기관 내에서 타 과정의 훈련생들이 공동으로 이용할 수 있는 시설
※ 전용이란 타 과정의 훈련생들이 공동으로 사용할 수 없는 시설

- 재료

재 료 목 록
• 해당사항 없음

※ 재료는 주재료만 제시한 것으로 그 외의 재료는 별도로 확보

○ 과정/과목명 : 2001070109_23v2 인공지능 플랫폼 품질 관리

- 훈련개요

훈련목표	인공지능 플랫폼 품질 관리란 인공지능 플랫폼의 품질 목표를 달성하기 위하여 품질 관리 계획을 수립하고, 수립된 계획에 따라 품질 보증 활동을 수행, 통제하는 능력을 함양.
수 준	5수준
훈련시간	60시간
훈련가능시설	강의실, 컴퓨터실(강의실 겸용 가능)
권장훈련방법	집체훈련

- 편성내용

단 원 명 (능력단위 요소명)	훈 련 내 용 (수행준거)
인공지능 플랫폼 품질 관리 계획 수립하기	• 인공지능 플랫폼 요구사항을 분석하여 품질 목표를 설정할 수 있다. • 설정된 품질 목표를 달성하기 위한 품질 지표를 설정할 수 있다. • 품질 목표와 품질 지표를 반영하여 품질 관리 계획서를 작성할 수 있다. • 품질 지표 측정을 위한 점검표(Checklist)를 작성할 수 있다.
인공지능 플랫폼 품질 보증 활동하기	• 품질 관리 계획에 따라 품질 보증 활동을 수행할 수 있다. • 품질 관리 계획에 따라 산출물에 대한 형상관리 활동을 수행할 수 있다. • 품질 관리 계획에 따라 테스트 실행을 관리할 수 있다. • 점검표(Checklist)에 따라 계획된 수준의 품질을 달성하였는지 평가할 수 있다.
인공지능 플랫폼 품질 통제하기	• 품질 목표 달성 여부를 확인하기 위하여 품질 지표를 모니터링할 수 있다. • 모니터링을 통해 발견된 부적합 사항의 중요도에 따라 개선 우선순위를 설정할 수 있다. • 설정된 우선순위에 따라 다양한 품질 개선 활동을 수행할 수 있다. • 수행된 결과에 따라 프로세스를 개선할 수 있다.

- 평가시 고려사항

평가시 고려사항	• 요구사항을 분석하여 품질 목표, 지표를 설정하는 능력 • 품질 관리 계획서, 다양한 품질 표준, 점검표(Checklist)를 작성할 수 있는 능력 • 작성된 점검표(Checklist) 및 각종 표준의 구체화 능력 • 품질 관리 계획에 따라 품질 보증, 형상관리 활동을 수행하는 능력 • 다양한 테스트 실행을 관리하고, 표준 준수 여부를 확인할 수 있는 능력 • 점검표(Checklist)에 따라 계획된 수준의 품질 달성 여부를 평가할 수 있는 능력 • 품질 관리 활동을 통하여 부적합 사항을 판단하는 능력 • 품질 확보를 위한 개선 활동을 관리하고, 프로젝트 프로세스를 통제할 수 있는 능력

- 지식 · 기술 · 태도

구 분	주 요 내 용
지식	• IT 품질 보증 개념 • IT 프로세스 개선 방법론 • 분류모델 품질지표 • 언어모델 품질지표 • 인공지능 플랫폼 개념 • 인공지능 플랫폼 구동모델 테스트셋 구성 방법 • 인공지능 플랫폼 구동모델 테스트셋 최신화 방법 • 인공지능플랫폼 구동모델 임계치 개념 • 자연어처리 품질지표 • 품질관리 표준 • 품질보증 관련 방법
기술	• 모델 응답시간 품질 관리 능력 • 분류모델 성능 테스트 능력 • 분류모델 품질 관리 능력 • 소프트웨어공학 성능테스트 실행 능력 • 언어모델 성능 테스트 능력 • 언어모델 품질 관리 능력 • 자연어처리 모델 성능 평가 능력 • 자연어처리 품질 관리 능력 • 처리요청 부하 품질 관리 능력
태도	• 객관적인 평가 · 분석 후 적절한 조치 계획을 수립하려는 자세 • 품질을 확보하기 위한 지속적인 노력

- 장비

장 비 명	단 위	활용구분(공용/전용)	1대당 활용인원
• 컴퓨터	대	공용	1
• 문서작성 프로그램	개	공용	0
• 인공지능 플랫폼 관련 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 기기	세트	공용	20
• 데이터 분석처리용 소프트웨어	세트	공용	1
• 데이터 시각화 소프트웨어	세트	공용	1

※ 장비는 주장비만 제시한 것으로 그 외의 장비와 공구는 별도로 확보
※위 장비와 동일 · 유사한 기능을 하는 장비로 대체 가능함
※ 장비 1대당 활용인원 (-)명은 과정당 1대 확보
※ 공용이란 동일 훈련기관 내에서 타 과정의 훈련생들이 공동으로 이용할 수 있는 시설
※ 전용이란 타 과정의 훈련생들이 공동으로 사용할 수 없는 시설

- 재료

재 료 목 록
• 해당사항 없음

※ 재료는 주재료만 제시한 것으로 그 외의 재료는 별도로 확보

○ 과정/과목명 : 2001070110_23v1 인공지능 플랫폼 활용 계획

- 훈련개요

훈련목표	인공지능 플랫폼 활용 계획이란 내부에 보유하지 못한 외부 자원의 동향과 기술을 파악하여 활용범위를 확정한 뒤 비용 및 도입계획을 수립하는 능력을 함양.
수 준	4수준
훈련시간	60시간
훈련가능시설	컴퓨터실(강의실 겸용 가능)
권장훈련방법	집체훈련

- 편성내용

단 원 명 (능력단위 요소명)	훈 련 내 용 (수행준거)
인공지능 플랫폼 선진 동향 분석하기	• 기획된 서비스와 관련된 인공지능 플랫폼의 시장 동향을 조사할 수 있다. • 기획 목적에 부합하는 인공지능 플랫폼별 적용 사례를 조사할 수 있다. • 조사 결과에 따라 동향 분석보고서를 작성할 수 있다.
활용 가능 인공지능 플랫폼 비교분석하기	• 기획된 서비스와 관련된 인공지능 플랫폼별 기술적 차이점을 비교할 수 있다. • 기획 목적에 부합하는 인공지능 플랫폼별 기능 요소의 차이점을 비교할 수 있다. • 분석된 인공지능 플랫폼별 활용 정책을 비교할 수 있다.
인공지능 플랫폼 활용 범위 정의하기	• 기획 서비스 목적에 따른 인공지능 플랫폼 우선순위를 정의할 수 있다. • 인공지능 플랫폼 활용 시 제약사항을 식별할 수 있다. • 식별된 제약사항을 고려하여 최선의 인공지능 플랫폼을 선정할 수 있다.
인공지능 플랫폼 활용 비용 계획하기	• 선정된 인공지능 플랫폼 활용을 위한 인프라 비용을 계획할 수 있다. • 인공지능 플랫폼 운영 시 필요한 데이터 수집・전처리・저장에소요되는 비용을 계획할 수 있다. • 인공지능 플랫폼 운영을 위한 인력 비용을 계획할 수 있다.
인공지능 플랫폼 도입 계획 수립하기	• 선정된 인공지능 플랫폼 도입 위험 요소에 대한 완화전략을 계획할 수 있다. • 인공지능 플랫폼 활용 인력의 교육 계획을 수립할 수 있다. • 인공지능 플랫폼 관련 시스템의 운영 계획을 수립할 수 있다. • 운영에 필요한 인공지능 플랫폼 도입 계획서를 작성할 수 있다.

- 평가시 고려사항

평가시 고려사항	• 인공지능 플랫폼 기술 개발 동향 파악 능력 • 인공지능 플랫폼 시장 적용 동향 파악 결과 분석 능력 • 인공지능 플랫폼 요소 기술간 차이점 분석 능력 • 선정된 인공지능 플랫폼 도입을 위한 리소스 예측 능력 • 도입될 인공지능 플랫폼 최적화 프로세스 도출 결과 분석 능력

- 지식・기술・태도

구 분	주 요 내 용
지식	• 강화학습 지원 범위 개념 • 글로벌 인공지능 산업 동향 • 글로벌 인공지능 시장 동향 • 데이터 수집・전처리・저장과 관련된 비용 개념 • 도입 대상 국가 인공지능 시장 동향 • 라이선스 정책 • 오픈소스 라이선스 법률적 허용범위 • 오픈소스 커뮤니티 동향 • 오픈소스 플랫폼 동향 • 인공지능 알고리즘 개념 • 인프라 구입 및 임대 비용 개념 • 최신 강화학습 기술 도입 시 위험요인 식별 방법 • 최신 강화학습 기술 요소 개념 • 최신 기계학습 플랫폼 개념 • 최신 기계학습 플랫폼 도입 시 위험요인 식별 방법 • 최신 딥러닝 기술 도입 시 위험요인 식별 방법 • 최신 자연어처리 요소 기술 도입 시 위험요인 식별 방법 • 최신 자연어처리 요소 기술 장단점 정보 • 플랫폼 활용에 필요 인력 식별 방법
기술	• 기능요소 차이 분석 능력 • 기술요소 차이 분석 능력 • 라이선스 정책 유지를 위한 연간 비용 산출 능력 • 분류 정보에 대한 우선순위 선별 능력 • 분석된 결과에 대한 우선순위 식별 능력 • 비용항목 명세화 능력 • 시스템 운영 계획에 필요한 요소 식별 능력 • 우선순위 선정 능력 • 인공지능 플랫폼 활용 비용의 시계열 예측 능력 • 인력 수준에 맞는 교육 커리큘럼 선정 능력 • 인터뷰 및 설문조사 능력 • 최신 강화학습 능력 • 최신 딥러닝 능력 • 최신 비지도학습 능력 • 최신 자연어처리 능력 • 최신 지도학습 능력 • 최신 플랫폼과 연관된 인력 식별 능력 • 취합된 정보 분류 능력 • 활용 시뮬레이션 기반 제약사항 예측 능력
태도	• 관련 전문가와 협의를 통해 적극적으로 점검하려는 자세 • 기술요소 분석 시 최선의 선택을 하려는 의지 • 발생 가능성이 있는 제약사항 분석 후 리스크를 최소화하려는 자세 • 시장 변화에 따른 인공지능 플랫폼 변화를 적극적으로 파악하려는 자세 • 신규 소개 플랫폼 지속 모니터링 후 최적의 선택을 하려는 자세 • 우수 적용사례 검색 후 기술요소를 빠짐없이 식별하려는 자세 • 지속취합 데이터 분석을 통한 적극적 성과측정 자세 • 커뮤니티 내 의견을 적극적으로 수렴하려는 자세 • 필요경비 항목을 빠짐없이 식별해내려는 노력 • 활용대상 플랫폼의 비용을 최적화하려는 의지

- 장비

장 비 명	단 위	활용구분(공용/전용)	1대당 활용인원
• 컴퓨터	대	공용	1
• 문서작성 프로그램	개	공용	1
• 클라우드 서비스	세트	공용	0
• 데이터 분석처리용 소프트웨어	세트	공용	0

※ 장비는 주장비만 제시한 것으로 그 외의 장비와 공구는 별도로 확보
※위 장비와 동일 · 유사한 기능을 하는 장비로 대체 가능함
※ 장비 1대당 활용인원 (-)명은 과정당 1대 확보
※ 공용이란 동일 훈련기관 내에서 타 과정의 훈련생들이 공동으로 이용할 수 있는 시설
※ 전용이란 타 과정의 훈련생들이 공동으로 사용할 수 없는 시설

- 재료

재 료 목 록
• 해당사항 없음

※ 재료는 주재료만 제시한 것으로 그 외의 재료는 별도로 확보

○ 과정/과목명 : 2001070111_23v1 인공지능 활용 플랫폼 환경 구성

- 훈련개요

훈련목표	인공지능 활용 플랫폼 환경 구성이란 인공지능 플랫폼의 활용을 위하여 인공지능 플랫폼의 계정 정책을 설정하고, 외부자원을 활용하여 구성요소를 확보하는 능력을 함양.
수 준	3수준
훈련시간	40시간
훈련가능시설	컴퓨터실(강의실 겸용 가능)
권장훈련방법	집체훈련

- 편성내용

단 원 명 (능력단위 요소명)	훈 련 내 용 (수행준거)
인공지능 플랫폼 계정 정책 설정하기	• 확정된 인공지능 플랫폼 활용계획에 따른 관리자 계정 정책을 수립할 수 있다. • 수립된 관리자 계정 정책에 따라 권한과 역할에 맞는 사용자 계정을 생성할 수 있다. • 생성된 계정으로 인공지능 플랫폼에 접속 후 검증을 통해 사용자 권한을 획득할 수 있다.
인공지능 플랫폼 외부자원 활용하기	• 명세화된 요구사항을 충족하기 위해 인공지능 플랫폼의 머신, 운영체제, 스토리지, 데이터베이스를 구성할 수 있다. • 명세화된 요구사항을 충족하기 위해 인공지능 플랫폼의 네트워크를 구성할 수 있다. • 명세화된 요구사항을 충족하기 위해 인공지능 플랫폼의 온프레미스를 외부자원에 연결할 수 있다. • 인공지능 플랫폼의 엑세스를 제어하여 외부자원을 활용할 수 있다.
인공지능 활용 플랫폼 구성요소 확보하기	• 외부자원에서 제공되는 인공지능 서비스를 검토하여 선정할 수 있다. • 검토된 인공지능 서비스 중 추가로 학습이 필요한 서비스를 선정할 수 있다. • 인공지능 서비스를 조합하여 인공지능 활용 플랫폼의 구성요소를 확보할 수 있다.

- 평가시 고려사항

평가시 고려사항	• 인공지능 활용 플랫폼에 대한 지식을 바탕으로 실제 활용 플랫폼 환경 구성 능력 • 클라우드 컴퓨팅과 인공지능 관련 하드웨어에 대한 지식을 인프라 구현에 반영할 수 있는 능력 • 설계에 따라 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 자원을 검토하여 선택할 수 있는 능력 • 설계에 따라 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크를 설치하고 환경을 구성하는 능력 • 인공지능 활용 플랫폼 인프라의 정상 작동 여부를 테스트할 수 있는 능력

- 지식・기술・태도

구 분	주 요 내 용
지식	• 기술적 보안 관련 정보 • 온프레미스(On-premise)와 클라우드 연동 방법 • 인공지능 플랫폼 관리 콘솔 사용 방법 • 인공지능 플랫폼 최신 기술 동향 • 인공지능 플랫폼의 과금제・과금수단 개념 • 인공지능 하드웨어 최신 기술 동향 • 최신 IT 시스템 관련 동향 • 클라우드 시스템 관련 정보
기술	• 각종 인공지능 서비스 구성 능력 • 데몬 패키지 관리 능력 • 보안 패치・업그레이드 관련 능력 • 서버 설치・환경 구성 능력 • 소프트웨어 설치, 환경 구성 능력 • 운영체제 설치・운용 능력 • 인공지능 서비스 추가 학습 능력 • 장애 발생 시 복구 조치 능력 • 클라우드 서비스 구성 능력 • 하드웨어 성능 분석・ 테스트 도구 능력
태도	• 상이한 환경의 소프트웨어별 특성을 이해하려는 능동적 자세 • 상이한 환경의 인공지능 서비스별 특성을 이해하고자 하는 능동적 자세 • 상이한 환경의 하드웨어별 특성을 이해하고자 하는 능동적 자세 • 커뮤니티 내 의견을 적극적으로 수렴하려는 자세

- 장비

장 비 명	단 위	활용구분(공용/전용)	1대당 활용인원
• 컴퓨터	대	공용	1
• 문서작성프로그램	개	공용	1
• 데이터 분석처리용 소프트웨어	세트	공용	0

※ 장비는 주장비만 제시한 것으로 그 외의 장비와 공구는 별도로 확보
※위 장비와 동일 · 유사한 기능을 하는 장비로 대체 가능함
※ 장비 1대당 활용인원 (-)명은 과정당 1대 확보
※ 공용이란 동일 훈련기관 내에서 타 과정의 훈련생들이 공동으로 이용할 수 있는 시설
※ 전용이란 타 과정의 훈련생들이 공동으로 사용할 수 없는 시설

- 재료

재 료 목 록
• 해당없음

※ 재료는 주재료만 제시한 것으로 그 외의 재료는 별도로 확보

○ 과정/과목명 : 2001070112_23v2 인공지능 플랫폼 지식화 구현

- 훈련개요

훈련목표	인공지능 플랫폼 지식화 구현이란 인공지능 플랫폼의 지속적 고도화를 위한 지식을 제공하기 위해 필요로 하는 데이터의 수집, 처리, 저장, 검증 기능을 구현하는 능력을 함양.
수 준	5수준
훈련시간	60시간
훈련가능시설	컴퓨터실(강의실 겸용 가능)
권장훈련방법	집체훈련

- 편성내용

단 원 명 (능력단위 요소명)	훈 련 내 용 (수행준거)
인공지능 데이터 수집 기능 구현하기	• 지식화 구현설계 요건에 따라 수집대상 데이터 유형을 분석할 수 있다. • 분석된 데이터 유형별 접근 방식에 따라 데이터 수집 모듈을 구현할 수 있다. • 데이터 수집 시 정합성 유지를 위한 로깅, 검증, 예외처리 모듈을 구현할 수 있다.
인공지능 데이터 처리 기능 구현하기	• 수집, 저장된 데이터를 지식화 구현설계에 따라 추출하는 모듈을 구현할 수 있다. • 추출 데이터를 바탕으로 학습에 필요한 데이터 생성을 위한 변환 모듈을 구현할 수 있다. • 변환된 데이터를 기반으로 학습에 필요한 데이터를 적재하는 모듈을 구현할 수 있다. • 추출, 변환, 적재 완료된 데이터의 정합성 검증 모듈을 구현할 수 있다.
인공지능 데이터 저장 기능 구현하기	• 지식화 구현설계에 따라 학습에 필요한 데이터 저장 모듈을 구현할 수 있다. • 지식화 구현설계에 따라 데이터 저장소를 생성, 변경, 삭제할 수 있는 모듈을 구현할 수 있다. • 지식화 구현설계에 따라 데이터의 메타데이터, 데이터 품질, 데이터 저장소 용량, 성능, 보안을 관리할 수 있는 관리 기능을 구현할 수 있다.
인공지능 데이터 검증 기능 구현하기	• 지식화 구현설계에 따라 기계학습 기술을 통해 지식을 검증할 수 있다. • 검증된 지식에 따라 지식베이스를 구축하는 모듈을 구현할 수 있다. • 지식화 구현설계에 따라 지식베이스를 생성할 수 있다. • 생성된 지식베이스와 새로운 지식에 따라 지식베이스를 저장, 변경, 검색, 시각화하는 모듈을 구현할 수 있다. • 지식화 구현설계에 따라 지식베이스 관리 기능 모듈을 작성할 수 있다.

- 평가시 고려사항

평가시 고려사항	• 지식화 구현 설계의 요구사항 분석 능력 • 데이터의 특성, 유형, 크기에 적합한 지식화 구현 능력 • 대용량 데이터 처리를 위한 분산 병렬 시스템 활용 및 성능 개선 능력 • 실시간 데이터 처리를 위한 인메모리 기술 활용 능력 • 배치성 데이터 처리를 위한 데이터 스케줄링 프로그래밍 구현 능력 • 다양한 데이터 수집 프레임워크 활용한 프로그래밍 구현 능력 • 데이터 자료 구조 및 데이터 검색 알고리즘 구현, SQL 사용을 통한 데이터 전처리 능력

- 지식 · 기술 · 태도

구 분	주 요 내 용
지식	• 기계학습 방법 • 데이터 마이닝 방법 • 데이터 모델링 방법 • 데이터 보안 개념 • 데이터 유형 · 특성 · 종류 · 변환 개념 • 데이터 유형 · 특성 · 종류 · 수집 개념 • 데이터 유형 · 특성 · 종류 · 저장 개념 • 데이터 저장소 개념 • 데이터 처리 검증 방법 • 온톨리지 · 시맨틱 · 링크드 데이터 개념 • 인프라 아키텍처 분석 방법 • 지식 메타 데이터 아키텍처 방법
기술	• 데이터 검색 알고리즘 프로그래밍 능력 • 데이터 수집 설계 분석 능력 • 데이터 수집 소프트웨어 활용 능력 • 데이터 자료 구조 프로그래밍 능력 • 데이터 저장 설계 분석 능력 • 데이터 저장 요구사항 분석 능력 • 데이터 저장소 활용 능력 • 데이터 처리 검증 능력 • 분산 병렬 기반 온톨로지 저장소 활용 능력 • 지식 질의응답 처리 구현 능력 • 지식 처리 기술 활용 능력 • 지식 추출 기술 활용 능력
태도	• 다양한 수집 기술을 상호 비교하여 최적의 방안을 채택하는 자세 • 데이터 처리의 완성도를 높이려는 책임감 있는 의지 • 데이터를 지식화하고자 하는 적극적인 자세 • 요구사항을 적극적으로 수용하는 자세 • 지속적 데이터 품질 향상을 위해 관리 체계를 준수하는 자세 • 지식의 활용성을 높이려는 창의적인 자세

- 장비

장 비 명	단 위	활용구분(공용/전용)	1대당 활용인원
• 컴퓨터	대	공용	1
• 문서작성 프로그램	개	공용	1
• 클라우드 서비스	세트	공용	0
• 데이터 분석처리용 소프트웨어	세트	공용	0

※ 장비는 주장비만 제시한 것으로 그 외의 장비와 공구는 별도로 확보
※위 장비와 동일 · 유사한 기능을 하는 장비로 대체 가능함
※ 장비 1대당 활용인원 (-)명은 과정당 1대 확보
※ 공용이란 동일 훈련기관 내에서 타 과정의 훈련생들이 공동으로 이용할 수 있는 시설
※ 전용이란 타 과정의 훈련생들이 공동으로 사용할 수 없는 시설

- 재료

재 료 목 록
• 해당없음

※ 재료는 주재료만 제시한 것으로 그 외의 재료는 별도로 확보

○ 과정/과목명 : 2001070113_23v1 인공지능 활용 플랫폼 유지 관리

- 훈련개요

훈련목표	인공지능 활용 플랫폼 유지 관리란 도입된 외부 자원이 서비스 수준에 적합한 기능을 발휘하고 효과적 연동을 통해 최적의 성능을 유지하도록 지속적으로 관리하는 능력을 함양.
수 준	4수준
훈련시간	60시간
훈련가능시설	컴퓨터실(강의실 겸용 가능)
권장훈련방법	집체훈련

- 편성내용

단 원 명 (능력단위 요소명)	훈 련 내 용 (수행준거)
인공지능 활용 플랫폼 기능 테스트 하기	• 선정되어 운용 중인 플랫폼별 활용 기능 목록을 최신화할 수 있다. • 작성된 기능 목록을 바탕으로 테스트 우선순위에 맞춰 테스트를 진행할 수 있다. • 진행된 결과를 바탕으로 개선사항을 도출할 수 있다.
인공지능 활용 플랫폼 연동 테스트 하기	• 플랫폼별 활용 기능 중 연동되어 동작하는 목록을 식별할 수 있다. • 식별된 목록을 바탕으로 연동복잡도를 산정할 수 있다. • 산정된 연동복잡도에 따라 연동테스트를 진행할 수 있다. • 진행된 결과를 바탕으로 개선사항을 도출할 수 있다.
인공지능 활용 플랫폼 성능 테스트 하기	• 플랫폼별 활용 기능 중 성능테스트가 필요한 목록을 식별할 수 있다. • 식별된 목록을 바탕으로 성능테스트 지표를 선별할 수 있다. • 선별된 성능테스트 지표에 맞춰 성능테스트를 진행할 수 있다. • 진행된 성능 테스트를 결과를 분석할 수 있다. • 분석된 결과를 바탕으로 개선사항을 도출할 수 있다.

- 평가시 고려사항

평가시 고려사항	• 인공지능 플랫폼 기능테스트 필요 항목 선정 능력 • 인공지능 플랫폼 기능테스트 수행 능력 • 인공지능 플랫폼 기능테스트 후 필요 부분 자동화 능력 • 인공지능 플랫폼 연동테스트 복잡도 산정 후 우선순위 도출 능력 • 인공지능 플랫폼 연동테스트 수행 능력 • 인공지능 플랫폼 연동테스트 후 필요 부분 자동화 능력 • 인공지능 플랫폼 별 성능수준 테스트 대상 식별 능력 • 인공지능 플랫폼 성능테스트 지표 선정 능력 • 인공지능 플랫폼 성능테스트 수행 능력

- 지식 · 기술 · 태도

구 분	주 요 내 용
지식	• 개선된 연동 방식 최신 동향 • 기계학습 플랫폼 최신 동향 • 성능테스트 방법 • 연동테스트 방법 • 오픈소스 커뮤니티 정보 • 오픈소스 플랫폼 정보 • 운용되는 비즈니스가 요구하는 성능 수준 정보 • 인공지능 플랫폼 성능 수준 최신 동향 • 자동화 테스트 방법론 • 최신 인공지능 플랫폼 연동 방법 • 플랫폼 기능 개념
기술	• API 기능 테스트 능력 • API 연동 테스트 능력 • UI 기능 테스트 능력 • UI 연동 테스트 능력 • 단위 테스트 실행 능력 • 모델 응답시간 측정 능력 • 분류모델 성능 테스트 능력 • 성능테스트 실행 능력 • 연동 복잡도 산정 능력 • 인터페이스 테스트 실행 능력 • 자연어처리 모델 성능 평가 능력 • 처리요청 부하 측정 능력 • 테스트 자동화 도구 활용 능력
태도	• 변화되는 인공지능 외부 플랫폼 성능을 파악하려는 자세 • 변화되는 인공지능 외부 플랫폼 연동 방식을 파악하려는 자세 • 성능 테스트 자동화로 생산성을 높이려는 자세 • 연동 테스트 자동화로 생산성을 높이려는 자세 • 연동 테스트 진행시 누락 부분 방지를 위한 완벽성 추구 자세 • 테스트 자동화로 생산성을 높이려는 자세 • 테스트 진행시 누락 부분 방지를 위한 완벽성 추구 자세 • 테스트 진행시 누락 부분 방지를 위한 책임감 있는 자세

- 장비

장 비 명	단 위	활용구분(공용/전용)	1대당 활용인원
• 컴퓨터	대	공용	1
• 문서작성 프로그램	개	공용	1
• 클라우드 서비스	세트	공용	0

※ 장비는 주장비만 제시한 것으로 그 외의 장비와 공구는 별도로 확보
※위 장비와 동일 · 유사한 기능을 하는 장비로 대체 가능함
※ 장비 1대당 활용인원 (-)명은 과정당 1대 확보
※ 공용이란 동일 훈련기관 내에서 타 과정의 훈련생들이 공동으로 이용할 수 있는 시설
※ 전용이란 타 과정의 훈련생들이 공동으로 사용할 수 없는 시설

- 재료

재 료 목 록
• 해당없음

※ 재료는 주재료만 제시한 것으로 그 외의 재료는 별도로 확보

Ⅲ. 고려사항

1. 활용방법

○ 훈련기준에서 제시한 이외의 과정수립에 필요한 사항은 국민 평생 직업능력 개발법 등 관련 규정을 참고하시기 바랍니다.

○ 본 훈련기준의 훈련과정은 모듈식으로, 장-단기과정 모두에서 활용가능하며, 훈련사업별로 요구하는 훈련과정 편성지침에 따라 편성할 수 있습니다.

○ 3월 350시간 이상의 장기 훈련과정을 편성하는 경우, 수강생의 수준에 적합하게 훈련이수체계도에서 제시한 해당직종의 훈련과정/과목을 필수로 반영하고, 이외 관련 직종의 과정/과목을 선택하여 편성할 수 있습니다.

※ 단, 훈련생이 '필수과정'의 일부 훈련 과정/과목을 이수하거나, 직무수행경력이 있는 경우에는 해당 훈련과정/과목을 제외하고 훈련할 수 있습니다.

※ 효율적으로 훈련하기 위해 둘 이상의 과정/과목을 결합하여 대(大)과목으로 편성하거나, 하나의 과정/과목을 둘 이상의 세(細)과목으로 편성하여 훈련할 수 있습니다.

※ 훈련과정/과목에서 제시한 훈련시간은 훈련생의 학습능력을 고려하여 최대 50%까지 조정하여 훈련할 수 있습니다.

2. 참고사항

가. 관련자격종목

○ 정보통신산업기사
○ 데이터분석전문가
○ 데이터분석준전문가(ADsP)
○ 데이터아키텍처전문가
○ 기술지도사(정보처리)
○ 전자응용기술사
○ 소프트웨어아키텍트
○ 리눅스마스터 1급
○ 리눅스마스터 2급
○ 정보처리산업기사
○ 정보보안산업기사
○ 정보통신기사
○ 정보처리기사
○ 정보보안기사
○ 정보통신기술사
○ 정보관리기술사
○ 컴퓨터시스템 응용기술사

나. 직업활동 영역

○ 금융업
○ 공공기관
○ 교육
○ 기타 모든 산업
○ 제조업
○ 정보통신
○ 의료산업
○ 유통물류업
○ 농림축산어업
○ 엔터테인먼트

다. 국가직무능력표준 관련 직종

○ 인공지능 서비스 기획
○ 인공지능 모델링
○ 인공지능 학습데이터 구축
○ 인공지능 서비스 구현
○ 빅테이터 플랫폼 구축
○ 응용SW 엔지니어링

라. 관련 홈페이지 안내

○ 훈련기준 및 NCS : http://www.ncs.go.kr
○ 훈련정보 : http://www.hrd.go.kr
○ 자격정보 : http://www.q-net.or.kr